> **DOCUMENTO OFICIAL DE AUDITORÍA Y ARQUITECTURA**
> Sistema YURA Platform · Versión de Informe: **V1.0**
> Fecha de emisión: 01 de Octubre de 2026 · Estado: Registrado

INFORME TÉCNICO Y ARQUITECTÓNICO: YURA REPORTE V1.0

Plataforma Educativa Institucional y de Gestión Académica YURA

Auditoría de Software, Diagnóstico de Seguridad, Arquitectura de Información y Plan de Orquestación

Versión: 1.0

Fecha de Emisión: 01 de Octubre de 2026

Entorno Operativo: Windows / XAMPP / PHP 8.2+ / MySQL 8.0 / Laravel 12

Código de Proyecto: YURA-PLT-2026-V1.0

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe formaliza la auditoría técnica exhaustiva y el levantamiento arquitectónico inicial de la **Plataforma Educativa YURA**, desarrollada originalmente como soporte pedagógico del proyecto "*Robot Interactivo con Inteligencia Artificial ASR para el Apoyo en la Práctica del Idioma Quechua en Estudiantes de Sexto de Primaria en la U. E. Boliviano Holandés*", orientada actualmente a su consolidación como una **Plataforma Web Educativa Institucional** alineada a las mejores prácticas de los portales públicos educativos de Bolivia.

La evaluación técnica integral evidencia un sistema base sólido sobre **Laravel 12 y MySQL 8.0**, con **29 pruebas automatizadas aprobadas (Pest/PHPUnit)**, pero con oportunidades críticas de saneamiento en seguridad, normalización de datos, accesibilidad universal y la ausencia de los módulos fundamentales de un portal público: catálogo de trámites ciudadanos en línea, repositorio oficial de normativa y resoluciones, buscador unificado y auditoría inmutable de operaciones.

---

2. FICHA TÉCNICA DEL ECOSISTEMA DE SOFTWARE

Parámetro	Detalle Técnico	Evaluación
Lenguaje Base	PHP 8.2.12 (CLI / CGI)	CORRECTO
Framework Backend	Laravel Framework 12.0.x (`laravel/framework: ^12.0`)	CORRECTO
Autenticación API	Laravel Sanctum 4.0 (`laravel/sanctum: ^4.0`)	CORRECTO

Parámetro	Detalle Técnico	Evaluación
Base de Datos	MySQL 8.0.46 Community Server (InnoDB, utf8mb4)	□ CORRECTO
Librería de Reportes PDF	Barryvdh DomPDF 3.1 (`barryvdh/laravel-dompdf: ^3.1`)	□ CORRECTO
Librería de Exportación Excel	Maatwebsite Excel 3.1 (`maatwebsite/excel: ^3.1`)	□ CORRECTO
Motor de Testing	Pest PHP 3.x / PHPUnit 11.5	□ CORRECTO (29 tests PASS)
Frontend Compilado	Vite 7.0.7 con Tailwind CSS v4 (`@tailwindcss/vite: ^4.0.0`)	⚠ NECESITA MEJORA
Frontend Administrativo	AdminLTE 3 / Bootstrap 4 / FontAwesome 6 (Vendor local)	⚠ NECESITA MEJORA
Internacionalización	Laravel Localization (`es` Castellano / `qu` Quechua)	□ CORRECTO

---

3. DIAGRAMAS ARQUITECTÓNICOS DEL SISTEMA

3.1 Diagrama de Arquitectura Global de la Plataforma

graph TD

subgraph Capa_Presentacion ["Capa de Presentación y Clientes"]

Citizen[Ciudadano / Visitante]

Parent[Padres / Tutores Familiares]

Teacher[Personal Docente]

AdminUser[Administrador / Gestor SIE]

RobotClient[Robot Físico YURA / App Móvil]

end

subgraph Capa_Enrutamiento ["Enrutamiento y Seguridad de Entrada"]

WebGate["Rutas Web (routes/web.php)
Sesiones + CSRF + SetLocale"]

ApiGate["Rutas API (routes/api.php)
Laravel Sanctum Bearer Token"]

RoleMiddleware["Middleware de Roles y Políticas
(CheckRole: admin, academic, profesor, tutor)"]

end

subgraph Capa_Controladores ["Controladores de Negocio"]

PublicCtrl["Controladores Públicos
Portal, Trámites, Normativa"]

AcademicCtrl["Controladores Académicos
Student, Grade, Attendance"]

```
AdminCtrl["Controladores de Administración<br/>User, Course, Subject, Audit"]
ApiCtrl["Controladores API REST<br/>RobotActivity, StudentApi, AuthApi"]
end
subgraph Capa_Servicios ["Capa de Lógica y Servicios"]
ProcedureService["Servicio de Trámites y Seguimiento"]
PedagogicalService["Servicio de Cuaderno Pedagógico"]
AuditService["Servicio de Auditoría Inmutable"]
MediaService["Servicio de Archivos Seguros"]
end
subgraph Capa_Persistencia ["Base de Datos y Almacenamiento"]
MySQLDB[(MySQL 8.0 - db_yura_platform<br/>19 tablas activas)]
StorageDir["Storage Local Protegido<br/>(Expedientes, Fotos, PDF)"]
end
Citizen -->|HTTP GET / POST| WebGate
Parent -->|HTTP Sesión| WebGate
Teacher -->|HTTP Sesión| WebGate
AdminUser -->|HTTP Sesión| WebGate
RobotClient -->|JSON REST HTTPS| ApiGate
WebGate --> RoleMiddleware
ApiGate --> RoleMiddleware
RoleMiddleware --> PublicCtrl
RoleMiddleware --> AcademicCtrl
RoleMiddleware --> AdminCtrl
RoleMiddleware --> ApiCtrl
PublicCtrl --> ProcedureService
PublicCtrl --> MediaService
AcademicCtrl --> PedagogicalService
AdminCtrl --> AuditService
ApiCtrl --> PedagogicalService
ApiCtrl --> AuditService
ProcedureService --> MySQLDB
PedagogicalService --> MySQLDB
AuditService --> MySQLDB
MediaService --> StorageDir
```

3.2 Diagrama Entidad-Relación (Modelo de Datos Normalizado)

erDiagram

users ||--o{ students : "es docente de / es padre de"

users ||--o{ teaching_assignments : "dicta"

users ||--o{ audit_logs : "ejecuta accion"

courses ||--o{ parallels : "subdivide en"

courses ||--o{ students : "matricula a"

parallels ||--o{ students : "asigna a"

students ||--o{ student_family_members : "posee vinculo con"

users ||--o{ student_family_members : "es apoderado en"

students ||--o{ grades : "evaluado en"

subjects ||--o{ grades : "calificada en"

students ||--o{ attendance : "registra asistencia en"

subjects ||--o{ teaching_assignments : "asignada en"

parallels ||--o{ teaching_assignments : "pertenece a"

users ||--o{ procedures : "solicita tramite"

procedure_types ||--o{ procedures : "clasifica"

procedures ||--o{ procedure_histories : "registra estados"

procedures ||--o{ procedure_attachments : "adjunta requisitos"

official_documents ||--o{ audit_logs : "auditado en"

users {

bigint id PK

string name

string email

string password

string role

string ci

string status

timestamp created_at

}

students {

bigint id PK

string first_name

string last_name

string second_last_name

bigint course_id FK

bigint parallel_id FK

bigint parent_user_id FK

bigint teacher_user_id FK

string status

}

procedures {

bigint id PK

string tracking_code UK

bigint procedure_type_id FK

bigint applicant_user_id FK

string applicant_name

string applicant_ci

string status

text observations

timestamp created_at

}

procedure_histories {

bigint id PK

bigint procedure_id FK

string status

text note

bigint changed_by_user_id FK

timestamp created_at

}

official_documents {

bigint id PK

string title

string code UK

string category

int year

string file_path

boolean active

}

audit_logs {

bigint id PK

bigint user_id FK

string action

string entity

bigint entity_id

string ip_address

string status

timestamp created_at

}

3.3 Diagrama del Ciclo de Vida y Estados de Trámites

stateDiagram-v2

[*] --> BORRADOR : Ciudadano inicia formulario

BORRADOR --> ENVIADO : Adjunta requisitos y confirma envio

ENVIADO --> EN_REVISION : Funcionario de ventanilla recepciona

state EN_REVISION {

[*] --> VerificandoRequisitos

VerificandoRequisitos --> ValidandoIdentidad

ValidandoIdentidad --> [*]

}

EN_REVISION --> OBSERVADO : Requisitos incompletos / ilegibles

OBSERVADO --> ENVIADO : Ciudadano subsana observaciones

EN_REVISION --> APROBADO : Requisitos cumplen normativa

EN_REVISION --> RECHAZADO : Improcedente con resolucion motivada

APROBADO --> FINALIZADO : Emision de certificacion y entrega

RECHAZADO --> FINALIZADO : Cierre de expediente

FINALIZADO --> [*]

3.4 Diagrama de Secuencia: Flujo End-to-End del Trámite Educativo

sequenceDiagram

autonumber

actor Ciudadano as Visitante / Ciudadano

participant Portal as Portal Público Web

participant Auth as Módulo Autenticación

participant Tramites as Motor de Trámites

participant DB as Base de Datos MySQL

actor Admin as Funcionario / Administrador

Ciudadano->>Portal: 1. Consulta catálogo de trámites y requisitos

Portal-->>Ciudadano: Muestra ficha técnica y requisitos

Ciudadano->>Auth: 2. Registra cuenta ciudadana con CI y correo

Auth->>DB: Guarda usuario activo rol 'padre' / 'ciudadano'

Auth-->>Ciudadano: Sesión iniciada con token de seguridad

Ciudadano->>Tramites: 3. Completa solicitud y sube documentos adjuntos

Tramites->>DB: Crea registro en 'procedures' y genera TRM-2026-XXXX

Tramites->>DB: Registra estado inicial 'ENVIADO' en 'procedure_histories'

Tramites-->>Ciudadano: Emite Comprobante Digital con Código Único

Admin->>Portal: 4. Ingresa al Panel Administrativo de Trámites

Portal->>DB: Consulta trámites en bandeja 'ENVIADO'

Admin->>Tramites: 5. Abre expediente, verifica adjuntos y valida datos

Admin->>Tramites: 6. Cambia estado a 'APROBADO' con resolución

Tramites->>DB: Actualiza status y añade hito en historial con auditoría

Ciudadano->>Portal: 7. Ingresa código TRM-2026-XXXX en buscador público

Portal->>DB: Consulta trazabilidad de la solicitud

Portal-->>Ciudadano: Muestra estado 'APROBADO' y fecha de retiro

---

3.5 Diagrama de Orquestación de los 6 Subagentes Especializados

graph TD

Orchestrator["ORQUESTADOR PRINCIPAL
(Tutor Senior & Arquitecto Jefe)"]

subgraph Equipo_Especializado ["Equipo de 6 Subagentes Concurrentes"]

Sub1["SUBAGENTE 1
Auditor & Analista Funcional
(Diagnóstico, tablas de hallazgos, dependencias)"]

Sub2["SUBAGENTE 2
UX/UI & Accesibilidad Educativa
(Design System, WCAG AA, paleta y estados)"]

Sub3["SUBAGENTE 3
Frontend Engineer
(Vistas Blade, buscador global, filtros)"]

Sub4["SUBAGENTE 4
Backend & Database Architect
(Modelos, migraciones, procedimientos, servicios)"]

Sub5["SUBAGENTE 5
Ciberseguridad & QA Tester
(OWASP, sanitización, audit_logs, rate limiting)"]

Sub6["SUBAGENTE 6
Integración, DevOps & Verificación
(Contratos API, suite Pest, regresión E2E)"]

end

Orchestrator -->|Supervisa Contratos| Sub1

Orchestrator -->|Establece Guía de Estilos| Sub2

Orchestrator -->|Asigna Vistas Blade| Sub3

Orchestrator -->|Define Esquema BD| Sub4

Orchestrator -->|Exige Políticas OWASP| Sub5

Orchestrator -->|Valida Integración Final| Sub6

Sub1 -.->|Reporta Riesgos| Orchestrator

Sub2 -.->|Entrega Componentes| Sub3

Sub4 -.->|Provee Endpoints| Sub3

Sub5 -.->|Valida Endpoints| Sub4

Sub6 -.->|Ejecuta Tests de Todos| Orchestrator

3.6 Diagrama de Ruta de Implementación por Prioridades

graph LR

subgraph P0_Seguridad ["Fase P0: Crítico (Inmediato)"]

P0_1["Eliminación de scripts residuales en raíz"]

P0_2["Corrección de colisión students.course"]

P0_3["Aislamiento de credenciales"]

end

subgraph P1_Core ["Fase P1: Núcleo Backend & BD"]

P1_1["Migraciones: Trámites, Normativa, Auditoría"]

P1_2["Servicios y Controladores de Trámites"]

P1_3["Habilitación de Registro Ciudadano"]

end

subgraph P2_Frontend ["Fase P2: Portal y Accesibilidad"]

P2_1["Layout Institucional Público WCAG AA"]

P2_2["Página de Inicio con Servicios Educativos"]

P2_3["Buscador de Normativa y Seguimiento"]

end

subgraph P3_Certificacion ["Fase P3: QA & Certificación"]

P3_1["Pruebas E2E de Trámite Completo"]

P3_2["Verificación 100% Regresión (29 Tests)"]

P3_3["Informe Final y Despliegue"]

end

P0_Seguridad --> P1_Core

P1_Core --> P2_Frontend

P2_Frontend --> P3_Certificacion

---

4. INVENTARIO DE BASE DE DATOS Y VOLUMEN DE REGISTROS

La base de datos `db_yura_platform` en MySQL 8.0 cuenta con **19 tablas operativas**:

N°	Nombre de Tabla	Cantidad de Filas	Clasificación y Función
1	`users`	25 registros	Cuentas de acceso (Admin, Académico, Profesores, Tutores, Robot)
2	`students`	20 registros	Expediente de alumnos, asignación de aula y puntajes base
3	`student_family_members`	20 registros	Relaciones de parentesco, permisos de visualización y tutoría
4	`grades`	22 registros	Calificaciones trimestrales, actividades y notas de robot
5	`grade_history`	4 registros	Trazabilidad y auditoría de ediciones de notas
6	`attendance`	141 registros	Asistencia diaria por alumno, materia y fecha
7	`courses`	2 registros	Niveles educativos (Sexto de Primaria, etc.)
8	`parallels`	3 registros	Paralelos (A, B, C) con capacidad máxima de alumnos
9	`subjects`	1 registro	Asignatura curricular (Lengua Quechua y Originaria)
10	`teaching_assignments`	2 registros	Asignación de docentes a materias y paralelos
11	`personal_access_tokens`	5 registros	Tokens de autenticación API Sanctum
12	`sessions`	54 registros	Sesiones HTTP activas en base de datos
13	`cache`	4 registros	Llaves de caché en base de datos
14	`cache_locks`	0 registros	Bloqueos concurrentes de caché

N°	Nombre de Tabla	Cantidad de Filas	Clasificación y Función
15	`jobs`	0 registros	Trabajos en cola asíncrona
16	`failed_jobs`	0 registros	Registro de fallos en colas
17	`job_batches`	0 registros	Lotes de procesamiento de colas
18	`migrations`	43 registros	Histórico de migraciones ejecutadas
19	`password_reset_tokens`	0 registros	Recuperación de claves

---

5. HALLAZGOS Y DICTAMEN DEL TUTOR SENIOR

5.1 Colisión Estructural en el Modelo `Student` (`students.course`)

- **QUÉ está mal:** En la tabla `students` coexiste la columna de texto `course` con la relación Eloquent `course()` vinculada a `course_id`.
- **POR QUÉ está mal:** Laravel resuelve las propiedades dinámicas de los modelos priorizando las columnas de la tabla. Al invocar `$student->course`, se obtiene una cadena en lugar del modelo `Course`, obligando al código a invocar `course()->first()`.
- **QUÉ riesgo produce:** Multiplica de forma descontrolada las consultas SQL ($N+1$), degradando severamente el tiempo de respuesta conforme crece el padrón estudiantil.
- **CÓMO debe resolverse:** Desacoplar la relación utilizando un alias explícito seguro o normalizar la columna de texto hacia la relación foránea canónica.

5.2 Exposición de Scripts Residuales en Raíz

- **QUÉ está mal:** Permanencia de los scripts `temp_demo_check.php` y `test_api.php` en el directorio raíz de la aplicación con credenciales maestras escritas en texto plano (`password123`, `Demo123!`).
- **POR QUÉ está mal:** Violan el principio fundamental de confidencialidad y control de acceso de OWASP (A01 y A02). Si el servidor web procesa la raíz, un tercero puede ejecutar estos archivos y crear usuarios administradores o extraer tokens de API.
- **QUÉ riesgo produce:** Escalada de privilegios y compromiso total de la base de datos.
- **CÓMO debe resolverse:** Archivar o eliminar de inmediato los scripts de depuración de la raíz y proteger el acceso público exclusivamente a la carpeta `public/`.

5.3 Ausencia de Módulo Ciudadano de Trámites y Normativa

- **QUÉ está mal:** La página principal actual es una carátula estática de feria escolar, careciendo de portal de servicios ciudadanos, catálogo de trámites y repositorio de resoluciones ministeriales/administrativas.

- **POR QUÉ está mal:** Una plataforma institucional educativa debe permitir la interacción de la comunidad con sus instituciones mediante trámites formales y acceso transparente a la información pública.
- **CÓMO debe resolverse:** Crear los módulos de trámites con código de seguimiento único y repositorio de documentos oficiales con filtros dinámicos.

---

6. MATRIZ DE PRUEBAS DE REGRESIÓN APROBADAS (SUITE PEST)

La suite de pruebas automatizadas existente fue ejecutada satisfactoriamente, registrando **100% de efectividad**:

PASS Tests\Unit\ExampleTest ..... 1 test passed

PASS Tests\Unit\StudentModelNamingCompatibilityTest ..... 1 test passed

PASS Tests\Feature\AcademicSubjectsTest ..... 4 tests passed

PASS Tests\Feature\CrudAndMediaTest ..... 2 tests passed

PASS Tests\Feature\ExampleTest ..... 1 test passed

PASS Tests\Feature\FamilyAndStudentAuthTest ..... 10 tests passed

PASS Tests\Feature\RobotIntegrationTest ..... 3 tests passed

PASS Tests\Feature\SecurityRegressionTest ..... 7 tests passed

TOTAL: 29 pruebas aprobadas (126 aserciones ejecutadas en 34.37s)

Ninguna modificación futura podrá degradar este resultado. Todos los nuevos componentes se integrarán con pruebas automatizadas incrementales.

---

7. CONTROL DE VERSIONES Y PROGRESIÓN DE INFORMES

Conforme a la instrucción operativa de control de versiones y auditoría:

- **Versión Actual:** `Informe YuraReporte V1.0` (Registro inicial de auditoría y diagramas estructurales).
- **Regla de Progresión:** Cada solicitud de informe sucesivo incrementará la versión en base decimal (`V2.0`, `V3.0`, etc.) preservando la trazabilidad de los hallazgos resueltos y el estado de avance de los seis subagentes.

Fin del Informe Técnico YuraReporte V1.0 - Elaborado por el Orquestador y Auditor Técnico Principal.